Práctica Nro. 1

Ana Cristina Piedra Pitizaca

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Computación

Teoría de la Programación

Ing. José Oswaldo Guamán Quinche

Octubre 2026

Seleccionar 3 ejercicios de herramientas y resolver los retos a través de la programación por bloques.

1.- **PRIMER JUEGO. LABERINTO**

Análisis del problema: El personaje quiere llegar a la meta, pero hay que guiarlo hacia allá con indicaciones.

- ✓ DATOS DE ENTRADA:

  Avanzar

  Girar a la derecha

  Girar a la izquierda

  Repetir hasta la meta

- ✓ PROCESO

  si hay camino enfrente avanzar

  sino: si hay camino a la izquierda, girar a la izquierda

  sino: si hay camino a la derecha, girar a la derecha

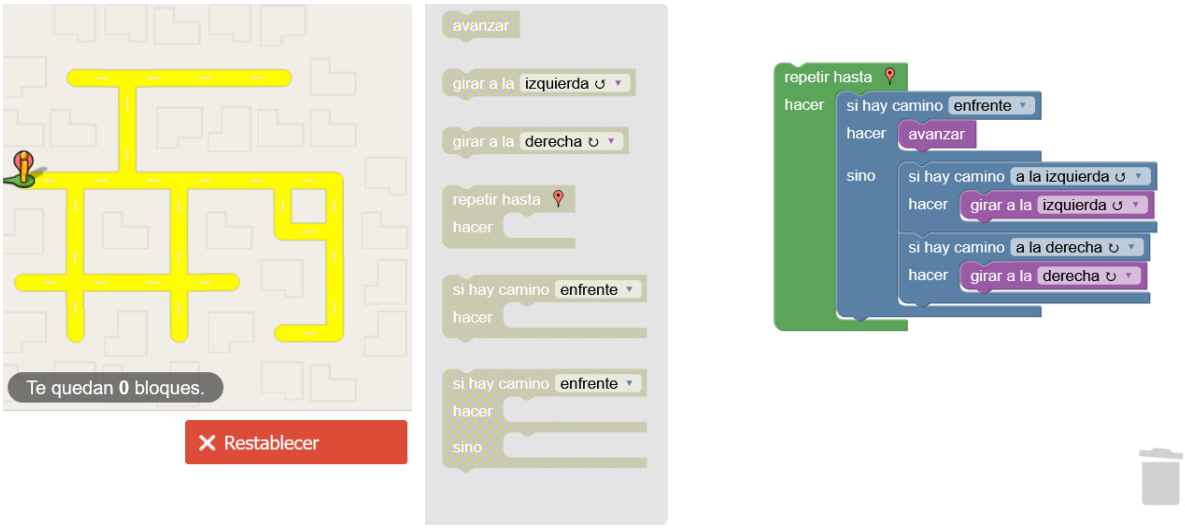
- ✓ RESULTADOS ESPERADOS

  Se espera que el personaje llegue a la meta, superando todos los obstáculos

- ✓ CONSTRUCCIÓN VISUAL DE ALGORITMO

```
while (notDone()) {
if (isPathForward()) {
  moveForward(); // ↑
} else {
  if (isPathLeft()) {
    turnLeft();    //
  }
  if (isPathRight())
    turnRight();   //
```

- ✓ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO



2.- **SEGUNDO JUEGO. TORTUGA Y LIEBRE**

Análisis del problema: Tiene que recorrer y completar el cuadrado

- ✓ DATOS DE ENTRADA:

Avanzar

Girar a la derecha

Repetir hasta la meta

- ✓ PROCESO

avanzar

girar_derecha

repetir_bucle

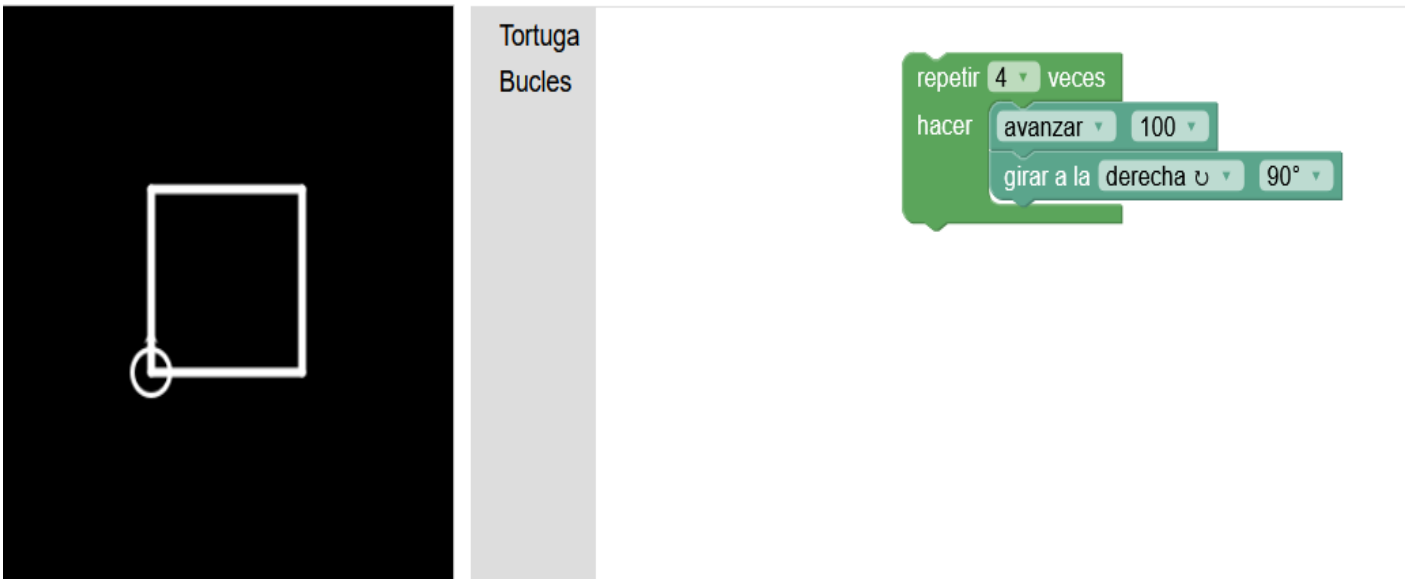
- ✓ RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que el personaje llegue a la meta, superando todos los obstáculos

- ✓ CONSTRUCCIÓN VISUAL DE ALGORITMO

```
for (var count = 0; count < 4; count++) {
moveForward(100);
turnRight(90);
```

- ✓ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO



3.- **TERCER JUEGO. MUSICA**

Análisis del problema: Tiene que recorrer y completar el cuadrado

- ✓ DATOS DE ENTRADA:

reproducir C4

reproducir D4

reproducir E4

reproducir C4

- ✓ PROCESO

reproducir_notas

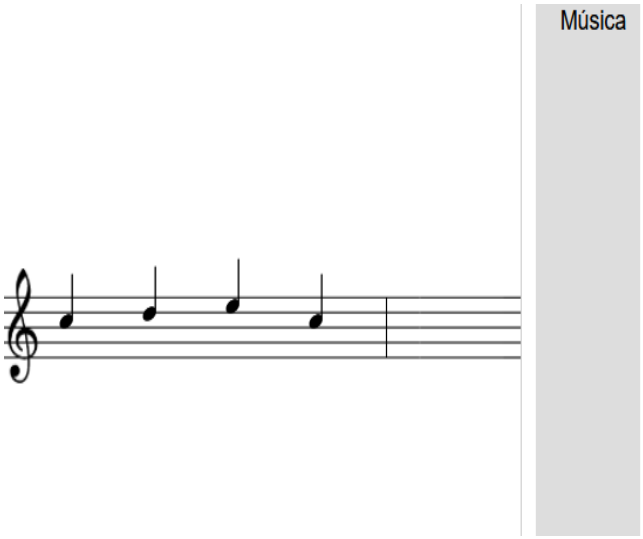
- ✓ RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que la melodía se toque correctamente de acuerdo a las notas musicales

- ✓ CONSTRUCCIÓN VISUAL DE ALGORITMO

```
function start1() {
play(0.25, 7);
play(0.25, 8);
play(0.25, 9);
play(0.25, 7);
}
```

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO





PREGUNTAS DE CONTROL

- ✓ ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

La relación que existe entre ellos es fundamental ya que son todos los pasos para solucionar un problema ya que si alguno falta no se podría realizar con éxito la resolución del mismo.

- ✓ ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Un algoritmo secuencial es aquel que ejecuta instrucciones sucesivamente en el que están escritas sin repetir pasos. Es importante porque permite resolver un problema de forma clara y ordenada

- ✓ ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Ofrece muchas ventajas ya que nos permite visualizar como vamos desarrollando nuestro programa y así poder aprender un poco más rápido con la lógica que funcionan.